Практическая работа №3

Разработка устройства на основе МК. Разработка подсистемы питания

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки разработки подсистемы питания на основе микроконтроллера в программе KiCad

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. ПО: KiCad

5 Задание

5.1 Разработать подсистему питания микроконтроллерного устройства от источника 9–12 В с преобразованием напряжения до 5 В на линейном стабилизаторе. Рассчитать рассеиваемую мощность стабилизатора и предусмотреть входные и выходные конденсаторы.

5.2 Разработать подсистему питания от источника 12 В с преобразованием до 5 В на импульсном понижающем преобразователе. Предусмотреть защиту от переполюсовки, входной и выходной фильтры.

5.3 Разработать подсистему питания от USB 5 В с формированием напряжения 3,3 В для микроконтроллера. Добавить разъём питания, защиту входа и конденсаторы стабилизатора.

5.4 Разработать подсистему питания от аккумуляторного источника с выходным напряжением 3,3 В для микроконтроллерного устройства. Выбрать подходящий стабилизатор и предусмотреть разъём для подключения аккумулятора.

5.5 Разработать подсистему питания с двумя выходными напряжениями – 5 В для периферийных устройств и 3,3 В для микроконтроллера. Составить схему преобразования и предусмотреть разъёмы для входного питания и выходных линий.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить KiCad и создать проект для каждого задания, например, PractWork2_TaskN, где N – номер задания.

6.2 Выполнить задания из п.5. В каждом задании необходимо разработать принципиальную схему, присвоить позиционные обозначения и номиналы, выполнить электрическую проверку ERC, перенести схему в редактор печатной платы, разместить компоненты и проверить плату на наличие ошибок DRC.

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы